

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Variáveis e tipos de dados

Strings

Aula 4

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B1S8A4

Exposição



Objetivos da aula

- Praticar a estrutura de dados *string*.



Competências da Unidade (técnicas e socioemocionais)

- Ser proficiente em linguagens de programação, para manipular e analisar grandes conjuntos de dados;
- Identificar e analisar problemas, desenvolver alternativas e implementar soluções eficazes durante a execução de um projeto.



Recursos didáticos

- <https://docs.python.org/pt-br/3/library/stdtypes.html#string-methods>.
[acesso em: 01 ago. 2023]
- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet.



Duração da aula

50 minutos.

Vamos
fazer uma
atividade

Exercícios

1. Crie duas variáveis do tipo *string*, uma contendo “Olá” e outra contendo “Mundo”. Concatene-as e imprima o resultado.
2. Dada a *string* “Python”, imprima o caractere que está no índice 2.
3. Crie uma *string* qualquer. Substitua um dos caracteres por outro e imprima a nova *string* resultante.
4. Solicite ao usuário que digite seu nome. Em seguida, imprima o comprimento do nome fornecido.
5. Crie uma *string* que represente uma frase. Verifique se a palavra “gato” está presente na frase e imprima o resultado (verdadeiro ou falso).



35 minutos



Em grupo

Vamos
fazer uma
atividade

Exercícios

6. Peça ao usuário que digite uma frase. Conte o número de palavras na frase e imprima o resultado.
7. Crie uma função que receba uma frase como parâmetro e retorne a mesma frase com as palavras invertidas. Por exemplo, "Olá Mundo" deve ser transformado em "Mundo Olá".
8. Solicite ao usuário que digite uma *string* que contenha espaços em branco no início e no final. Remova esses espaços e imprima a *string* resultante.
9. Crie uma função que receba um número inteiro e retorne uma *string* que o represente com separadores de milhares. Por exemplo, para o número 1234567, a função deve retornar "1,234,567".
10. Implemente uma função que receba uma *string* e um número (chamado de "deslocamento") como parâmetros e retorne a *string* cifrada, usando a Cifra de César. Cada letra na *string* deve ser deslocada pelo número fornecido. Por exemplo, com um deslocamento de 3, "ABC" seria cifrado como "DEF".



35 minutos



Em grupo

Vamos
fazer uma
atividade

Exercícios: verificar palíndromos

11. Escreva um programa que receba uma palavra ou frase do usuário e determine se ela é um palíndromo ou não. O programa deve ignorar maiúsculas e minúsculas, bem como espaços em branco.



Tome nota

Um palíndromo é uma sequência de caracteres, como uma palavra, frase ou número, que permanece a mesma quando lida de trás para frente. Isso ocorre devido à simetria na disposição dos caracteres.



35 minutos



Em grupo

Vamos
fazer uma
atividade

Exercícios: verificar palíndromos

- Roma me tem amor.
- Socorram-me, subi no ônibus em Marrocos!
- A mala nada na lama.
- A grama é amarga.
- A Rita, sobre vovô, verbos atira.
- Olé! Maracujá, caju, caramelo!
- Rir, o breve verbo rir.
- Anotaram a data da maratona.
- A mãe te ama.
- Oto come mocotó.
- A torre da derrota.
- Ótimo, só eu, que os omito.
- O galo ama o lago.
- O lobo ama o bolo.
- Mega bobagem.



35 minutos



Em grupo



Vamos
fazer um
quiz

Qual das seguintes alternativas não apresenta um método comum para manipulação de *strings*?

Concatenação

Subtração

Divisão

Substituição



Vamos
fazer um
quiz

Qual das seguintes alternativas não apresenta um método comum para manipulação de *strings*?

Concatenação

Subtração ✓

Divisão

Substituição

RESPOSTA CORRETA!

Concatenação, divisão e substituição são operações comuns em *strings*, enquanto a subtração não é uma operação comumente associada à manipulação de *strings*.



Vamos
fazer um
quiz

Em programação, o que é indexação de uma *string*?

Uma técnica para
cifrar *strings*

A posição de um caractere
dentro da *string*

Um tipo especial de
string imutável

Um método para
comparar *strings*



Vamos
fazer um
quiz

Em programação, o que é indexação de uma *string*?

Uma técnica para
cifrar *strings*

A posição de um caractere
dentro da *string* ✓

Um tipo especial de
string imutável

Um método para
comparar *strings*

RESPOSTA CORRETA!

A indexação de uma *string* refere-se à posição de um caractere dentro da *string*. Cada caractere em uma *string* tem um índice a ele associado que indica sua posição.



Vamos
fazer um
quiz

Qual função é usada para encontrar o comprimento de uma *string* em várias linguagens de programação?

length()

size()

count()

len()



Vamos
fazer um
quiz

Qual função é usada para encontrar o comprimento de uma *string* em várias linguagens de programação?

`length()`

`size()`

`count()`

`len()`



RESPOSTA CORRETA!

Em muitas linguagens de programação, a função `len()` é comumente utilizada para encontrar o comprimento (número de caracteres) de uma *string*. As opções `length()`, `size()` e `count()` não são as funções padrão para essa finalidade em muitas linguagens.

Hoje desenvolvemos:

- 1 A prática da estrutura de dados *string*, a partir de uma lista de exercícios.

O que nós
**aprendemos
hoje?**

© Getty Images



Saiba mais

ALURA. *Python para Data Science: primeiros passos. O que são listas?* Disponível em:

<https://cursos.alura.com.br/course/python-data-science-primeiros-passos/task/123721>.

Acesso em: 09 fev. 2024.

ALURA. *Python para Data Science: primeiros passos. Para saber mais: string – uma sequência de caracteres.* Disponível em:

<https://cursos.alura.com.br/course/python-data-science-primeiros-passos/task/123723>.

Acesso em: 09 fev. 2024.

PYTHON. *Métodos de string.* Disponível em:

<https://docs.python.org/pt-br/3/library/stdtypes.html#string-methods>.

Acesso em: 09 fev. 2024.

Referências da aula

MENEZES, N. N. C. *Introdução à programação com Python: algoritmos e lógica de programação para iniciantes*. São Paulo: Novatec, 2019.

Identidade visual: Imagens © Getty Images.

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**